

Plano de Ensino
Cursos de Graduação
(Anexo Instrução Normativa PROEN/IFES Nº 17/2023)

CAMPUS	Colatina		
CURSO	Bacharelado em Sistemas de Informação		
COMPONENTE CURRICULAR	Cálculo II		
CARGA HORÁRIA (em horas)	Total	60h	Teórica
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA	Presencial	48h	A distância
ESTRUTURA DA DISCIPLINA	Ensino	60h	Extensão
PROFESSOR	João Lucas de Oliveira		
TURMA	V02		
PERÍODO LETIVO	3.º período		
PERÍODO DE EXECUÇÃO	04/02/2026 à 06/07/2026		
DIA E HORÁRIO DE ATENDIMENTO	Quartas-feiras: 14h:40min às 15h30min e Sextas-feiras: 11h:50min às 13h		

EMENTA

Derivadas e Taxas de Variação; A Derivada como uma Função; Derivada de uma função polinomial. Regras de derivação. Derivada de funções comp. Aplicações da derivada. Integral indefinida. Integral definida e aplicações. Técnicas de integração. Cálculo matricial. Determinantes. Sistema de eq

OBJETIVOS GERAIS

Empregar corretamente os diferentes modelos matemáticos na resolução de problemas aplicados;
Compreender a real importância da matemática e seus conteúdos, na elaboração e resolução de problemas, na tomada de decisão, hipóteses e inferências.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Possuir familiaridade com noções de logaritmo, funções trigonométricas e técnicas de integração;
-Aplicar os conhecimentos de logaritmo, funções trigonométricas e integrais para a resolução de problemas computacionais;
- Identificar e enfrentar os problemas que podem ser abordados com o rigor matemático;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 0. Derivadas em termos de Limites
- 0.1 - Derivadas e Taxas de Variação;
- 0.2 - A Derivada como uma Função

- 1. Derivadas.
- 1.1. Conceito, taxa de variação das derivadas.
- 1.2. Derivada de um ponto.
- 1.3. Interpretação gráfica de uma derivada.
- 1.4. Regras de derivação.
- 1.5. Função exponencial, função polinomial, produto e quociente de funções.
- 1.6. Regra da cadeia.
- 1.7. Derivada de ordem superior.

- 2. Aplicações de derivadas.
- 2.1. Máximos e mínimos (locais globais).
- 2.2. Pontos críticos, testes de 1ª e 2ª derivadas.
- 2.3. Pontos de inflexão, funções marginais, elasticidade.
- 2.4. Funções marginais.

- 3. Integrais.
- 3.1. Integral indefinida.
- 3.2. Funções primitivas.
- 3.3. Técnicas de integração.
- 3.4. Integral definida.
- 3.5. Teorema fundamental do cálculo.
- 3.6. Integral definida, soma de Riemann.
- 3.7. Integral como área.

- 4. Aplicações de integrais.
- 4.1. Cálculo de áreas usando integral.
- 4.2. Cálculo de volumes de sólidos usando integral.
- 4.3. Cálculo de comprimento de arco usando integral.
- 4.4. Integral numérica.
- 4.5. Uso da linguagem Python para o cálculo de integrais.

5. Cálculo matricial, determinantes e sistemas lineares e sua aplicação

- 5.1. Introdução a matrizes, Matrizes especiais, operações com matrizes, igualdade de matrizes, adição e subtração de matrizes, multiplicação de um número por uma matriz, multiplicação entre matrizes,
- 5.2. Determinantes.
- 5.3. Introdução a sistemas lineares.

PRÉ-REQUISITOS E/OU CORREQUISITOS

Cálculo I

METODOLOGIAS UTILIZADAS E RECURSOS		
SISTEMA DE AVALIAÇÃO		
INSTRUMENTO	CONTEÚDOS	PONTUAÇÃO
1ª Prova	Cálculo de derivadas de funções	30
2ª trabalho	Aplicação de derivadas	20
3ª Prova	Cálculo de integrais e aplicação	30
Listas de exercícios	Limites, derivadas, integrais e matrizes, determinantes e sistemas	10
Exercícios em Python	Programação em Python	10
AÇÕES PEDAGÓGICAS ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS DISCENTES (Apenas quando identificadas as necessidades)		
<i>Ex: Adaptações metodológicas e de materiais; Atividades multiníveis; Avaliação diferenciada; Etc.</i> <i>Cada caso deverá ser analisado pontualmente com as equipes pedagógica e do Napne.</i>		
DIÁLOGOS COM A INOVAÇÃO, INTERDISCIPLINARIDADE E PESQUISA		
<i>Descrever neste item atividades, trabalhos, projetos, estudos de caso, seminários, avaliações, visitas técnicas ou outras propostas realizadas em parceria com a comunidade acadêmica, com a sociedade e com a inovação e com a pesquisa.</i>		
REFERÊNCIA - FORMATO ABNT		
Bibliografia básica: STEWART, James. Cálculo. Vol 1. 7ª ed. Editora Pioneira, São Paulo, SP, 2013. HIMONAS, Alex e HOWARD, Alan. Cálculo – Conceitos e aplicações. Editora LTC, Rio de Janeiro, RJ, 2005. EZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar. Vol.1. Editora Atual, São Paulo, SP, 2004. Bibliografia complementar:		
		SITUAÇÃO

ANEXO I - EXTENSÃO

INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO

Finalidade: (Descreva ao lado os instrumentos e critérios que serão utilizados para avaliar os estudantes na execução das atividades de extensão).	
Atuação do estudante: (Descreva ao lado as atividades de extensão que serão desenvolvidas no semestre, com o grupo de alunos, para cada ação de extensão relacionada com o componente curricular).	
Avaliação: (Descreva ao lado os instrumentos e critérios que serão utilizados para avaliar os estudantes na execução das atividades de extensão).	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO

(Relacione abaixo as atividades que serão desenvolvidas no semestre, com o grupo de alunos, para cada ação de extensão relacionada com o componente curricular)

Título da Ação de Extensão (Liste abaixo as modalidades e os títulos das ações de extensão que se integram com o componente curricular).	Nome do Coordenador/a da Ação de Extensão	Atividades curriculares de extensão (Liste abaixo as atividades que o estudante realizará no âmbito da ação de extensão que se integra com o componente curricular).

ANEXO II - ATIVIDADES A DISTÂNCIA

Carga horária a distância		12	
Conteúdo/Atividade Avaliativa	Carga horária		Atividade
Derivadas/lista de exercício	2		Vídeos

Aplicações de Derivadas/pesquisa(caso seja o trabalho)	3	Vídeo
Integrais/listas	2	Vi
Matrizes, determinantes e sistemas lineares	2	Listas
Exercícios Python	3	I

% Percentual de Conteúdo em função da Carga Horária a distância

ANEXO III - USO DE ANIMAIS

*Componente curricular que faz uso de animais deve descrever neste item como será realizado o uso no contexto do componente curricular. O preenchimento deste item deve observar a Res
bem como as orientações contidas no site: <https://ifes.edu.br/conselhos-comissoes/comissao-de-etica-em-uso-de-animais?start=1>*

60h	Prática	0h
12h (preencher anexo II)		
xxh (preencher anexo I)		

Costas. Funções marginais.
Funções lineares.

	DISTRIBUIÇÃO (em aulas)	
	TEÓRICA	PRÁTICA
	10	
	12	
	14	
	12	

	12	
ro real	12	
TOTAL	72	0

ÇÃO	DATA
	março- abril
	abril-maio
	junho - julho
	fluxo contínuo
	fluxo contínuo
<i>com outra(s) disciplina(s); descrever</i>	
O DO PLANO	Não analisado

o componente curricular)	
e s de cada com o	Número de estudantes (Cursando o componente curricular e envolvidos em cada ação de extensão).
le/Recurso do Moodle	%
s/leituras/exercícios	16

s/leituras/pesquisa	25
deos/exercícios	16
s/programas/videos	16
Fórum no AVA	25